

《高等数学》期末 A 卷 (多学时) (数学学院)

特别提示: 请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息, 若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩!

满分	18	14	14	14	16	9	9	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.	满分	18	填空题(每题 3 分).
	得分		

1. 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = (\quad)$

A. 0 B. 1 C. 2 D. 不存在

2. 二重积分 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则将 I 化为累次积分为().

A. $\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ B. $\int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 f(x, y) dy$
 C. $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\rho$

3. 设椭圆 $L: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的周长为 l , 则 $\oint_L (3x^2 + 4y^2) ds = (\quad)$

A. l B. $3l$ C. $4l$ D. $12l$

4. 下列命题中正确的是 ()

A. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 必定收敛

B. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + 2)$ 必定收敛

C. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 必定收敛

D. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛

5. 曲面 $x^2 + y^2 + z = 9$ 在点 $(1, 2, 4)$ 处的切平面方程为 ()

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-4}{1}$

B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-4}{-1}$

C. $2x + 4y + z - 14 = 0$

D. $2x + 4y - z - 12 = 0$

6. 微分方程 $y'' - 6y' + 9y = 0$ 的通解为 ()

A. $e^{3x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

B. $e^{3x}(C_1 + C_2 x)$

C. $C_1 e^{3x} + C_2 e^{2x}$

D. $e^{3x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

二.

满分	14
得分	

计算下列各题(每题 7 分).

1. 设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $z = x^2 f(xy, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

2. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2xz - 2xyz + \ln(xyz) = 0$ 确定的隐函数, 计算

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$$

三.	满分	14	计算题(每题 7 分)
	得分		

1. 求函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3 + 4$ 的极值, 并判断是极大值还是极小值

2、计算 $I = \int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$

四.

满分	14
得分	

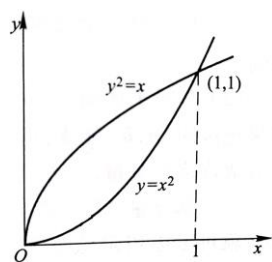
计算题(每题 7 分)

1、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} xyz dv$ ，其中 Ω 为球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 在第一卦限的部分。

2、求微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 3xe^{2x}$ 的通解

五.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1、计算曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2)dx + (x + 2xy)dy$, 其中 L 是由抛物线 $y = x^2$ 和 $x = y^2$ 所围成区域 D 的正向边界曲线。



2、计算 $I = \iint_{\Sigma} xdydz + ydxdz + zdxdy$, 其中

$\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, (\frac{R}{2} \leq z \leq R)$, 记 Σ 为 Ω 的表面, 取外侧,

六.

满分	9
得分	

将 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ 展成 $x + 5$ 幂级数.

七.	满分	9
	得分	

设 $f(x)$ 为连续函数, $f(0) = a, F(t) = \iiint_{\Omega} [z + f(x^2 + y^2 + z^2)] dv$, 其中

Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{t^2 - x^2 - y^2}$ 所围成的闭区域, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^3}$$

八.

满分	6
得分	

若函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}, \text{ 将 } f(x) \text{ 展成级数}$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx, \text{ 并设级数收敛于 } S(x), \text{ 计算}$$

$$S(-2\pi), S(3.14), b_n$$